MATEMÁTICAS DISCRETAS · UNIDAD 3

Estructuras Algebraicas y sus Aplicaciones en Computación

Documento Integral de Resumen Teórico, Análisis Formal, Aplicaciones y Guía de Exposición Alternada en Parejas

Asignatura:	Matemáticas Discretas
Tema:	Unidad 3: Estructuras Algebraicas (Semigrupos, Grupos, Anillos, Campos, Residuos y Códigos)
Referencia Base:	*Discrete Mathematical Structures with Applications to Computer Science* (J.P. Tremblay & R. Manohar)
Expositor 1 (Inicia):	TÚ
Expositor 2 (Secundario):	COMPAÑERO
Modalidad:	Exposición oral alternada por temas (Turnos 1 al 9) asistida con Simuladores Web

Este documento sintetiza de forma exhaustiva los conceptos matemáticos, propiedades formales, teoremas fundamentales, ejemplos y aplicaciones reales requeridas para dominar el programa académico.

1. Estrategia y Reparto de la Exposición

Para lograr una exposición fluida y dinámica, la presentación está dividida en **9 bloques consecutivos**, alternando rigurosamente a los expositores en cada cambio de tema. Cada expositor es responsable de explicar el fundamento teórico, operar la herramienta interactiva en pantalla y cerrar con la aplicación práctica.

Turno	Expositor	Tema / Título	Acción Interactiva y Aplicación Real
1	TÚ	**Apertura, Propiedades y el Mapa «Muñecas Rusas»**	Manipulación de sliders en Canvas 2D y proyección de la animación de óvalos anidados.
2	COMPAÑERO	**3-1: Sistemas Algebraicos y Homomorfismos**	Edición en vivo de tablas de Cayley y demostración del cuadrado conmutativo. *App: desbordamiento a 32 bits*.
3	TÚ	**3-2: Semigrupos, Monoides y Cadenas**	Laboratorio del monoide libre de concatenación de cadenas. *App: computación en paralelo MapReduce*.
4	COMPAÑERO	**3-3: Gramáticas Formales, BNF y Lenguajes**	Derivación interactiva paso a paso y validación sintáctica BNF. *App: parsers de compiladores y regex*.
5	TÚ	**3-5: Grupos y Simetrías de S_3**	Composición gráfica de rotaciones y reflexiones del triángulo. *App: transformaciones 3D y Cubo de Rubik*.
6	COMPAÑERO	**3-5: Subgrupos, Cosets y Teorema de Lagrange**	Reloj cíclico circular de clases laterales y partición de exponentes. *App: criptografía de curvas elípticas*.
7	TÚ	**3-5: Anillos, Dominios Enteros y Campos**	Detección visual de divisores de cero en $\mathbb{Z}_6$ vs inversos en $\mathbb{Z}_7$. *App: cifrado AES en GF(2^8)*.
8	COMPAÑERO	**3-6: Aritmética de Residuos, TCR y Base Mixta**	Calculadora residual sin propagación de acarreo y reconstrucción con TCR. *App: criptografía RSA y DSP*.
9	TÚ	**3-7: Códigos de Grupo y Corrección de Errores**	Simulación de ruido en canal con inversión de bits y decodificación. *App: memoria RAM ECC y códigos QR*.
Cierre	Ambos	**Conclusión y Sesión de Preguntas**	Resolución en vivo del banco de preguntas del profesor mediante los simuladores.

Dinámica de Participación: 1 Mini-Juego por Tema (2 a 3 minutos)

Para garantizar una sesión interactiva y dinámica a lo largo de toda la hora, cada tema incorpora un reto gamificado en la aplicación web donde la clase vota, compite y comprueba en vivo los teoremas matemáticos:

Tema	Mini-Juego	Mecánica con el Grupo	Concepto Matemático
Tema 0	**¿En qué Óvalo Cae?**	La clase vota en qué óvalo se detiene un sistema misterioso antes de rebotar.	Jerarquía de inclusión axiomática.
Tema 3-1	**El Sudoku de Cayley**	Deducir la casilla '?' aplicando que ningún elemento se repite en fila/columna.	Cuadrado Latino y cancelación.
Tema 3-2	**¿Conmutan o Chocan?**	Determinar si dos cadenas arbitrarias conmutan ($xy = yx$) o no en A^*.	No conmutatividad del monoide libre.
Tema 3-3	**¿Compila o Explota?**	Detectar cuál de 3 identificadores genera un Syntax Error en BNF.	Validación sintáctica en compiladores.
Tema 3-5 A	**Triángulo Loco de S_3**	Predecir la posición final del vértice 1 tras componer rotación y reflexión.	Composición en grupos no abelianos.
Tema 3-5 B	**El Impostor de Lagrange**	Descubrir el subgrupo imposible que no divide al orden total $\|G\|$.	Teorema de Lagrange ($\|H\|$ divide a $\|G\|$).
Tema 3-5 C	**Caza de Divisores de Cero**	Hallar $ab \equiv 0$ en $\mathbb{Z}_n$ o detectar si es un Campo (primo).	Anillos vs Dominios y Campos.
Tema 3-6	**El Oráculo Chino**	Adivinar el número secreto del profesor ingresando sus residuos mod 3, 5 y 7.	Teorema Chino del Resto (TCR).
Tema 3-7	**Atrapa al Hacker de Bits**	Un compañero altera un bit en el canal y la app lo atrapa por paridad.	Detección y autocorrección de errores.

Tema 0: Fundamentos y Mapa Conceptual («Muñecas Rusas»)

TURNO 1: TÚ

1. ¿Qué es una Estructura Algebraica?

Tradicionalmente se piensa en las matemáticas como el estudio de los números (1, 2, 3...). Sin embargo, en computación moderna lo fundamental no son los objetos aislados, sino las **operaciones** y las **reglas de interacción** que cumplen. Una estructura algebraica es la formalización de este principio: consiste en un conjunto no vacío acompañado de una o más operaciones binarias cerradas y un conjunto de axiomas bien definidos.

Propiedades Fundamentales de una Operación Binaria (*):

- **Cerradura:** Para todo $a, b \in S$, se cumple que $a * b \in S$.
- **Asociatividad:** $(a * b) * c = a * (b * c)$ para todo $a, b, c \in S$. Permite prescindir del uso de paréntesis.
- **Conmutatividad:** $a * b = b * a$ para todo $a, b \in S$. El orden de los operandos no altera el resultado.
- **Existencia de Elemento Neutro (Identidad):** Existe un elemento $e \in S$ tal que $a * e = e * a = a$ para todo $a \in S$.
- **Existencia de Inversos:** Para cada $a \in S$, existe un elemento $a^{-1} \in S$ tal que $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.
- **Distributividad:** Cuando intervienen dos operaciones ($*$ y $\cdot$): $a \cdot (b * c) = (a \cdot b) * (a \cdot c)$.
- **Propiedad de Cancelación:** Si $a * b = a * c$ y $a \neq 0$, entonces $b = c$.

2. La Jerarquía de Inclusión («Las Muñecas Rusas»)

A medida que añadimos axiomas adicionales, la estructura se vuelve más rica en propiedades, pero al mismo tiempo menos conjuntos en el universo logran satisfacerla. Esta jerarquía se visualiza como óvalos concéntricos:

Estructura	Regla que se agrega	Ejemplo clásico	Contraejemplo que queda fuera
Sistema Algebraico	Conjunto no vacío + operación cerrada.	$(\mathbb{Z}, -)$	$(\mathbb{Z}^+, -)$ (porque 2 - 5 = -3 $\notin \mathbb{Z}^+$).
Semigrupo	+ La operación es **asociativa**.	$(\mathbb{Z}^+, +)$	$(\mathbb{Z}, -)$ ya que (5-3)-1 = 1 ≠ 5-(3-1) = 3.
Monoide	+ Existe **elemento neutro** (e).	$(\mathbb{N}, +)$ con $e = 0$	$(\mathbb{Z}^+, +)$ carece de neutro (0 $\notin \mathbb{Z}^+$).

Estructura	Regla que se agrega	Ejemplo clásico	Contraejemplo que queda fuera
Grupo	+ Cada elemento tiene **inverso**.	S_3 (simetrías)	$(\mathbb{N}, +)$ (los negativos no están en $\mathbb{N}$).
Grupo Abeliano	+ La operación es **conmutativa**.	$(\mathbb{Z}, +)$	S_3 no es conmutativo ($\rho_1\mu_1 \neq \mu_1\rho_1$).
Anillo	+ **2ª operación (·)** asociativa y distributiva.	$\mathbb{Z}_6$	$(\mathbb{Z}, +)$ (posee una sola operación).
Dominio Entero	+ Anillo conmutativo con 1 **sin divisores de cero**.	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_6$ tiene divisores de cero ($2 \cdot 3 \equiv 0$).
Campo (Cuerpo)	+ **Inverso multiplicativo** para todo $a \neq 0$.	$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_7$	$\mathbb{Z}$ (½ no pertenece a los enteros).

Interacción en la Exposición: Proyecta la sección `#inicio` y presiona el botón ▶ *Repetir animación* para mostrar la contracción de los óvalos conforme aumenta la exigencia axiomática.

Tema 3-1: Sistemas Algebraicos, Cayley y Homomorfismos

TURNO 2: COMPAÑERO

1. Conceptos y Tablas de Cayley

Para conjuntos finitos de cardinalidad pequeña, una operación binaria se describe de forma exhaustiva mediante una **tabla de Cayley** (matriz de doble entrada donde los encabezados son los elementos del conjunto y las casillas representan el resultado $a * b$).

Diagnóstico Visual de Propiedades en una Tabla de Cayley:

- **Conmutatividad:** La tabla es perfectamente *simétrica* respecto a la diagonal principal.
- **Elemento Neutro:** El renglón y la columna correspondientes al elemento neutro e son réplicas exactas de los encabezados.
- **Existencia de Inversos:** En cada renglón y en cada columna debe aparecer el elemento neutro e.
- **Estructura de Grupo Finito (Cuadrado Latino):** Cada elemento del conjunto aparece *exactamente una vez* en cada fila y en cada columna.

2. Homomorfismos e Isomorfismos: Preservación de Estructura

Sean $(S, *)$ y $(T, \star)$ dos sistemas algebraicos. Una función $f: S \to T$ se denomina **homomorfismo** si satisface la condición del *cuadrado conmutativo*:

$$f(a * b) = f(a) \star f(b) \quad \forall a, b \in S$$

Esta fórmula expresa que el resultado es idéntico si primero operamos en el dominio y luego transformamos, o si transformamos los elementos individualmente y luego operamos en el codominio.

- **Isomorfismo:** Es un homomorfismo que además es una biyección (inyectivo y sobreyectivo). Si existe un isomorfismo entre dos sistemas, se escribe $S \cong T$. Teóricamente son el mismo sistema matemático, difiriendo únicamente en los nombres o símbolos de sus elementos.

Aplicación en Ciencias de la Computación:

- **Aritmética en Procesadores (Desbordamiento):** En hardware, un entero sin signo de 32 bits no forma los enteros infinitos $\mathbb{Z}$, sino el anillo finito $\mathbb{Z}_{2^{32}}$. Cuando se sobrepasa el valor $2^{32}-1$, la operación binaria produce un desbordamiento (*overflow*) volviendo a 0 debido al módulo.
- **Tipos de Datos Abstractos (TDA):** Al implementar un TDA (ej. una pila o un árbol binario), las firmas de los métodos y sus invariantes definen rigurosamente un sistema algebraico.

Interacción en la Exposición: Abre el archivo `homomorfismo-pasos.html` para proyectar el diagrama del cuadrado conmutativo. Realiza un cálculo paso a paso demostrando la equivalencia de los dos caminos computacionales.

Tema 3-2: Semigrupos, Monoides y Cadenas

TURNO 3: TÚ

1. Definiciones Formales y Propiedades

Un **semigrupo** es un sistema algebraico $(S, *)$ donde la operación binaria es asociativa. Si además posee un elemento neutro $e \in S$ tal que $e * a = a * e = a$, la estructura se denomina **monoide**.

El Monoide Libre de Cadenas $(A^*, \cdot)$:
Dado un conjunto finito de símbolos llamado **alfabeto** A, se denota por A^* al conjunto de todas las secuencias finitas de símbolos (cadenas). Al definir la operación binaria como la **concatenación** ($\cdot$), se tiene que:

- Es asociativa: $(xy)z = x(yz)$.
- Posee elemento neutro: La cadena vacía Λ (o ε), pues $x \cdot \Lambda = \Lambda \cdot x = x$.
- **No es conmutativa:** Por ejemplo, con $x = "ab"$ y $y = "cd"$, $xy = "abcd" \neq "cdab" = yx$.

Por lo tanto, $(A^*, \cdot, \Lambda)$ es un monoide libre no conmutativo.

2. Homomorfismo de Longitud

Consideremos la función longitud $\ell: A^* \to \mathbb{N}$, donde $\ell(w)$ cuenta el número de caracteres de la cadena w. Se demuestra que ℓ es un homomorfismo entre el monoide de cadenas $(A^*, \cdot)$ y el monoide de enteros no negativos $(\mathbb{N}, +)$, ya que:

$$\ell(w_1 \cdot w_2) = \ell(w_1) + \ell(w_2) \quad \text{y} \quad \ell(\Lambda) = 0$$

Aplicación en Cómputo Distribuido (Paradigma MapReduce / Fold):
Al procesar terabytes de datos distribuidos en clusters de servidores (ej. Hadoop, Apache Spark), se requiere sumar o agregar resultados de forma masiva. Esto es posible garantizando que la operación sea un **monoide**:

- La **asociatividad** permite particionar los datos arbitrariamente entre nodos independientes: $(N_1 + N_2) + (N_3 + N_4) = ((N_1 + N_2) + N_3) + N_4$ sin riesgo de alterar el resultado final.
- El **elemento neutro** define el valor de inicialización seguro de los acumuladores en cada procesador.

Interacción en la Exposición: En la sección #s32 de la aplicación web, introduce cadenas en los campos interactivos `x` y `y` para comprobar la asociatividad y la evaluación de longitud.

Tema 3-3: Gramáticas Formales, BNF y Compiladores TURNO 4: COMPAÑERO

1. Gramáticas de Estructura de Frase

Un **lenguaje formal** es simplemente un subconjunto del monoide libre: $L \subseteq A^*$. Dado que un lenguaje puede contener un número infinito de oraciones válidas, se utiliza una **gramática formal** para generarlo mediante un número finito de reglas de producción.

Definición Formal de Gramática:
Una gramática es una cuádrupla $G = (V, S, v_0, \mapsto)$ donde:

- V: Vocabulario total de símbolos.
- $S \subseteq V$: Conjunto de símbolos **terminales** (caracteres que forman las cadenas del lenguaje). El conjunto $N = V - S$ corresponde a los **no terminales** (variables sintácticas intermedias).
- $v_0 \in N$: Símbolo inicial distintivo (axioma).
- $\mapsto$: Conjunto finito de **producciones** de la forma $\alpha \mapsto \beta$, que dictan cómo reemplazar cadenas.

2. La Jerarquía de Chomsky y la Notación BNF

Tipo	Nombre del Lenguaje	Forma de las Producciones	Máquina Autómata que lo Reconoce
Tipo 0	Sin restricciones	Cualquier producción $\alpha \mapsto \beta$ con $\alpha \neq \Lambda$.	Máquina de Turing
Tipo 1	Sensible al contexto	$\alpha A \beta \mapsto \alpha \gamma \beta$ (la longitud nunca disminuye).	Autómata linealmente acotado
Tipo 2	Libre de contexto	$A \mapsto \gamma$ (lado izquierdo es un único no terminal).	Autómata de pila (Pushdown Automaton)
Tipo 3	Regular	$A \mapsto a$ o $A \mapsto aB$ (lineales a la derecha).	Autómata finito (DFA / NFA)

Notación BNF (Backus-Naur Form) y Compiladores:
La notación BNF es el estándar formal de la industria para definir la sintaxis de lenguajes de programación (C, Python, Rust, SQL):

```
<identificador> ::= <letra> | <identificador><letra> | <identificador><dígito>
```

El **analizador sintáctico (*parser*)** de un compilador construye el árbol de sintaxis abstracta (*AST*) derivando el código fuente contra las reglas de la gramática. Si la derivación falla, se produce un *error de compilación*.

Interacción en la Exposición: En la sección `#s33`, realiza una derivación en vivo pulsando los botones de producción para obtener la cadena `aabb` y prueba la caja de validación BNF con nombres de variables.

Tema 3-5: Grupos y Simetrías de S_3

TURNO 5: TÚ

1. Definición Formal de Grupo

Un **grupo** es la estructura fundamental de la simetría matemática. Consiste en un monoide donde *todo elemento es reversible* mediante un inverso único.

Axiomas de Grupo $(G, *)$:

1. **Asociatividad:** $(a * b) * c = a * (b * c)$ para todo $a, b, c \in G$.
2. **Elemento Neutro:** Existe $e \in G$ tal que $a * e = e * a = a$.
3. **Elemento Inverso:** Para todo $a \in G$, existe un único $a^{-1} \in G$ tal que $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Propiedades Clave:

- El inverso de un producto se invierte: $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.
- Cancelación estricta: $a * b = a * c \implies b = c$.
- La ecuación $a * x = b$ posee una solución única en el grupo: $x = a^{-1} * b$.

2. Grupos de Permutaciones y el Grupo Simétrico S_3

Una **permutación** sobre un conjunto finito A es una función biyectiva $p: A \to A$. El conjunto de todas las permutaciones bajo la operación de composición de funciones forma el **grupo simétrico** S_n, cuyo orden es $|S_n| = n!$.

El grupo S_3 posee $3! = 6$ elementos y describe todas las simetrías geométricas de un triángulo equilátero:

- **3 Rotaciones:** ρ_0 (0° o identidad), ρ_1 (120° en sentido antihorario), ρ_2 (240°).
- **3 Reflexiones:** μ_1, μ_2, μ_3 respecto a los ejes que pasan por cada uno de los vértices.
- S_3 es el **grupo no abeliano más pequeño que existe**: $\rho_1 \circ \mu_1 \neq \mu_1 \circ \rho_1$.

Aplicaciones en Computación:

- **Gráficos por Computadora y Motores de Videojuegos:** Todas las rotaciones, reflexiones y transformaciones espaciales en 3D se representan algebraicamente mediante grupos ortogonales y cuaterniones.
- **Algoritmos para el Cubo de Rubik:** Las maniobras para resolver el cubo forman un grupo de permutaciones gigantesco de orden 4.32×10^{19}. Cada algoritmo no es más que una secuencia de elementos inversos que restauran el estado identidad.

Interacción en la Exposición: Proyecta la sección `#s35`, selecciona una rotación y luego una reflexión en el simulador de triángulos equiláteros para mostrar visualmente cómo cambian de posición los vértices 1, 2 y 3.

Tema 3-5: Subgrupos, Clases Laterales y Lagrange

TURNO 6: COMPAÑERO

1. Subgrupos y Clases Laterales (*Cosets*)

Un subconjunto no vacío $H \subseteq G$ es un **subgrupo** si por sí mismo constituye un grupo bajo la misma operación heredada de G. Criterio compacto: $a, b \in H \implies a * b^{-1} \in H$.

Clases Laterales (Partición del Grupo):
Fijado un subgrupo H y un elemento $a \in G$, la clase lateral izquierda es:

$$aH = \{ a * h : h \in H \}$$

Propiedad geométrica esencial: Las clases laterales forman una **partición exacta** de G. Dos clases laterales o son idénticas o son completamente disjuntas, y todas poseen exactamente el mismo número de elementos: $|aH| = |H|$.

2. El Teorema de Lagrange

Enunciado del Teorema de Lagrange:
Si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G, entonces el orden de H divide exactamente al orden de G:

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

donde $[G : H]$ es el **índice de H en G** (número total de clases laterales distintas).

Corolarios Cruciales:

- El orden de cualquier elemento a (el menor entero k con $a^k = e$) divide a $|G|$.
- Para todo $a \in G$, se cumple indefectiblemente que $a^{|G|} = e$.
- **Todo grupo de orden primo p es necesariamente cíclico y abeliano**, y carece de subgrupos propios no triviales.

3. Descomposición Fundamental de Grupos Abelianos Finitos

El **Teorema 3-5-11** establece que todo grupo abeliano finito es isomorfo a un producto directo de grupos cíclicos cuyos órdenes son potencias de números primos. Por ejemplo, para el orden 8 (2^3), existen únicamente 3 grupos abelianos no isomorfos posibles, correspondientes a las particiones enteras de 3:

$$\mathbb{Z}_8 \quad (\text{partición } 3), \quad \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \quad (\text{partición } 2+1), \quad \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \quad (\text{partición } 1+1+1)$$

Aplicación en Criptografía de Curva Elíptica y Diffie-Hellman:

Los protocolos de intercambio de claves eligen grupos cíclicos de orden primo gigantesco p. Al no tener divisores por Lagrange, no existen subgrupos intermedios en los cuales un atacante pueda resolver el problema del logaritmo discreto de forma simplificada.

Interacción en la Exposición: En la sección `#lagrange`, interactúa con el **Reloj de Lagrange** seleccionando `n = 12` y pulsa el elemento 4 para mostrar en círculo cómo se genera el subgrupo {0, 4, 8} y sus clases laterales sin traslape.

Tema 3-5: Anillos, Dominios Enteros y Campos

TURNO 7: TÚ

1. Anillos: Sistemas con Dos Operaciones Conectadas

Hasta este punto hemos estudiado sistemas con una sola operación. Un **anillo** es una estructura con dos operaciones binarias, usualmente llamadas suma ($+$) y multiplicación ($\cdot$), interconectadas por la ley distributiva.

Definición Formal de Anillo $(R, +, \cdot)$:

1. $(R, +)$ es un **grupo abeliano** (cerrado, asociativo, con neutro aditivo 0 e inversos $-a$).
2. $(R, \cdot)$ es un **semigrupo** (cerrado y asociativo).
3. El producto es **distributivo** respecto a la suma: $a(b + c) = ab + ac$ y $(a + b)c = ac + bc$.

2. La Patología de los Divisores de Cero y la Clasificación

En el álgebra elemental estamos acostumbrados a que si $a \cdot b = 0$, entonces necesariamente $a = 0$ o $b = 0$. Sin embargo, en anillos generales esto no siempre ocurre.

Divisores de Cero:
Dos elementos no nulos $a \neq 0$ y $b \neq 0$ son divisores de cero si $a \cdot b = 0$.

Ejemplo en $\mathbb{Z}_6$: $2 \neq 0$ y $3 \neq 0$, pero $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0 \pmod 6$. Por ende, 2 y 3 son divisores de cero y anulan la propiedad de cancelación.

Estructura	Axiomas que cumple	Ejemplo Típico
Anillo Conmutativo con Unidad	Anillo donde el producto es conmutativo y existe identidad multiplicativa 1.	$\mathbb{Z}_6$, $\mathbb{Z}_{12}$
Dominio Entero	Anillo conmutativo con 1 **sin divisores de cero**. Permite la cancelación de factores no nulos.	$\mathbb{Z}$
Campo (Cuerpo)	Dominio entero donde **todo elemento $a \neq 0$ tiene inverso multiplicativo** a^{-1} (se puede dividir).	$\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ y los campos finitos $\mathbb{Z}_p$ (p primo).

Aplicación Crucial en Ciberseguridad (Cifrado AES):
El estándar internacional de cifrado **AES** (*Advanced Encryption Standard*), empleado para proteger WhatsApp, transacciones bancarias y discos duros, no trabaja con enteros comunes, sino con el **campo de Galois** $GF(2^8)$ (un campo finito de exactamente 256 elementos polinomiales). La operación de sustitución

> S-Box de AES calcula exactamente el *inverso multiplicativo* dentro de este campo para otorgar resistencia criptográfica no lineal.

Interacción en la Exposición: En la sección `#anillos`, usa el probador interactivo para comparar $\mathbb{Z}_6$ (donde la app marca los divisores de cero) frente a $\mathbb{Z}_7$ (donde la app confirma que es un Campo al encontrar inverso para todos).

Tema 3-6: Aritmética de Residuos, TCR y Base Mixta

TURNO 8: COMPAÑERO

1. El Problema del Acarreo en Hardware y la Aritmética Residual (RNS)

En las CPUs tradicionales basadas en aritmética binaria posicional, al sumar dos enteros grandes (ej. 1024 bits), el bit menos significativo genera un acarreo que debe propagarse secuencialmente hasta el bit más significativo (*carry ripple*), limitando la velocidad del reloj. La **aritmética de residuos** (*Residue Number System - RNS*) resuelve esto mediante el álgebra abstracta.

Isomorfismo Fundamental de Anillos:
Elegimos módulos enteros $m_1, m_2, \dots, m_k$ que sean **primos relativos dos a dos** ($\gcd(m_i, m_j) = 1$) y definimos su producto $M = \prod m_i$. Existe un isomorfismo de anillos:

$$\mathbb{Z}_M \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_k}$$

Cada número $x \in \mathbb{Z}_M$ se representa de forma única por su tupla de residuos: $x \mapsto (x \bmod m_1, \dots, x \bmod m_k)$.

Ventaja Computacional: La suma y la multiplicación se ejecutan **componente a componente en paralelo y sin propagación de acarreo entre módulos**:

$$(r_1 + s_1 \bmod m_1, \dots, r_k + s_k \bmod m_k) \quad \text{y} \quad (r_1 \cdot s_1 \bmod m_1, \dots, r_k \cdot s_k \bmod m_k)$$

2. Reconstrucción: Teorema Chino del Resto y Base Mixta

Para recuperar el valor decimal x a partir de su tupla residual se disponen de dos métodos:

- **Teorema Chino del Resto (TCR):** $x = \left(\sum_{i=1}^{k} a_i M_i y_i \right) \bmod M$, donde $M_i = M / m_i$ y $y_i = M_i^{-1} \bmod m_i$. Es matemáticamente elegante pero involucra multiplicar números grandes en la reconstrucción final.
- **Conversión a Base Mixta:** Escribe $x = a_1 + a_2 m_1 + a_3 m_1 m_2 + \dots$. Permite reconstruir operando únicamente con números pequeños y resuelve la mayor limitación de la representación residual: *permite comparar magnitudes y determinar de inmediato qué número es mayor simplemente comparando los dígitos más significativos.*

3. Teoremas de Fermat y Euler

- **Pequeño Teorema de Fermat:** Si p es primo y $p \nmid a$, entonces $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. Por lo tanto, el inverso multiplicativo se calcula directamente como $a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod p$.

- **Teorema de Euler:** Si $\gcd(a, n) = 1$, entonces $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, donde $\phi(n)$ es la función totiente de Euler (cantidad de enteros menores coprimos con n).

Aplicación en Criptografía RSA y Procesamiento de Señales (DSP):
El algoritmo de firma y cifrado **RSA** se basa íntegramente en el Teorema de Euler. Al descifrar mensajes, el receptor aplica el Teorema Chino del Resto para calcular operaciones modulares cuatro veces más rápido. Asimismo, los microprocesadores DSP para radar, audio y telecomunicaciones usan unidades RNS sin acarreo.

Interacción en la Exposición: En la sección #s36, utiliza la **Calculadora residual** con los módulos `3, 5, 7`, escribe dos operandos y muestra la tabla de cálculo componente por componente y la reconstrucción final con el TCR.

Tema 3-7: Códigos de Grupo y Corrección de Errores

TURNO 9: TÚ

1. El Modelo de Transmisión con Ruido

Al enviar información a través de cualquier medio físico (cables de cobre, fibra óptica, ondas de radio Wi-Fi o almacenamiento magnético), el ruido eléctrico o interferencias electromagnéticas pueden alterar los voltajes, convirtiendo un bit 0 en un 1 o viceversa. El objetivo de los **códigos de grupo** es introducir redundancia estructurada para detectar y corregir estas alteraciones.

Métricas Fundamentales de la Teoría de Códigos:
Consideremos el grupo binario $(B^n, \oplus)$, donde $B = \{0, 1\}$ y $\oplus$ es la suma módulo 2 bit a bit (operador XOR):

- **Peso de una palabra ($|x|$):** Número de unos presentes en la palabra binaria x.
- **Distancia de Hamming ($\delta(x, y)$):** Número de posiciones en las cuales difieren dos cadenas x e y. Propiedad algebraica notable: $\delta(x, y) = |x \oplus y|$.
- **Distancia Mínima de un Código (d_{min}):** El menor valor de $\delta(x, y)$ entre dos palabras código válidas cualesquiera.

2. Teorema Fundamental de Detección y Corrección

Capacidad de Detección y Corrección:

- Un código puede **detectar hasta k errores** si y solo si su distancia mínima satisface: $d_{min} \geq k + 1$.
- Un código puede **corregir hasta k errores** si y solo si su distancia mínima satisface: $d_{min} \geq 2k + 1$.

¿Por qué se llaman Códigos de Grupo?

Si el conjunto de palabras código válidas forma un **subgrupo** de $(B^n, \oplus)$, entonces para hallar la distancia mínima no es necesario comparar todos los pares posibles de palabras (lo que requeriría una complejidad cuadrática $O(2^{2m})$): ¡basta con hallar el **peso mínimo de las palabras código distintas de cero**! Esto reduce drásticamente el costo computacional.

Esquema de Codificación	Función de Codificación	Distancia Mínima	Capacidad Real
Bit de Paridad Simple	$e: B^m \to B^{m+1}$ (añade 1 bit para número par de unos).	$d_{min} = 2$	Detecta 1 error ($2 \geq 1+1$). No puede corregir ($2 < 2(1)+1$).

Esquema de Codificación	Función de Codificación	Distancia Mínima	Capacidad Real
Repetición Triple	$e(x) = xxx$ (transmite el mensaje triplicado).	$d_{min} = 3$	Detecta hasta 2 errores y **corrige 1 error por voto de mayoría**.
Código de Hamming (7, 4)	Generado por matriz generadora G y chequeo de paridad H.	$d_{min} = 3$	Corrige 1 bit erróneo en bloques de 4 bits transmitiendo solo 7 bits.

Aplicaciones en el Mundo Real:

- **Memoria RAM ECC (Error-Correcting Code):** Los servidores y centros de datos que ejecutan transacciones financieras o sistemas críticos utilizan memoria RAM ECC para corregir automáticamente alteraciones de bits causadas por rayos cósmicos.
- **Códigos QR y Discos Ópticos:** Emplean códigos avanzados derivados (Reed-Solomon) que permiten reconstruir hasta el 30% de los datos destruidos si el código QR está rayado o tapado por un logo.

Interacción en la Exposición: En la sección #s37, usa el simulador de canal con ruido: transmite un mensaje en paridad (4, 5), invierte un bit recibido para mostrar cómo se detecta el error en rojo, y luego prueba la repetición triple para ver la corrección automática.

Conclusiones y Banco de Preguntas Típicas del Profesor

AMBOS EXPOSITORES

Resumen de Cierre de la Exposición

A lo largo de esta unidad se demostró que las estructuras algebraicas no son fórmulas abstractas desconectadas de la realidad, sino el **fundamento formal de la ciencia de la computación**:

- Los **monoides** modelan cadenas de texto, expresiones sintácticas y paralelismo de datos.
- Los **grupos** gobiernan la simetría, la criptografía moderna y la robótica/gráficos 3D.
- Los **campos y anillos** permiten la existencia del cifrado simétrico (AES) y la detección/corrección de fallas en redes de telecomunicaciones.
- La **aritmética modular** impulsa la computación cuántica, firmas digitales y hardware sin retrasos por acarreo.

Preguntas Probables del Profesor y Cómo Responderlas:

Pregunta 1: «¿Por qué ($\mathbb{Z}$, -) no es un grupo?»
Respuesta: Falla en el requisito más básico: **la resta no es asociativa**. Por ejemplo: $(5 - 3) - 1 = 2 - 1 = 1$, mientras que $5 - (3 - 1) = 5 - 2 = 3$. Al no ser asociativa, no llega ni siquiera a ser semigrupo, por lo que queda fuera de la jerarquía de grupos.

Pregunta 2: «¿Puede un grupo de 15 elementos tener un subgrupo de 4 elementos?»
Respuesta: **No, categóricamente imposible por el Teorema de Lagrange**. El orden de cualquier subgrupo debe dividir de manera exacta al orden del grupo total. Como 4 no divide a 15 (pues $15/4 = 3.75$), ningún subconjunto de 4 elementos puede cumplir la cerradura e inversos para ser subgrupo.

Pregunta 3: «¿Cuál es la diferencia exacta entre un Anillo, un Dominio Entero y un Campo?»
Respuesta:

- Un **Anillo** tiene suma (grupo abeliano) y multiplicación distributiva, pero la multiplicación puede tener divisores de cero (ej. $2 \cdot 3 = 0$ en $\mathbb{Z}_6$).
- Un **Dominio Entero** elimina esa patología: no admite divisores de cero (si $ab=0$ \|$implies$ $a=0$ o $b=0$), permitiendo cancelar factores, pero sus elementos no necesariamente tienen inverso multiplicativo (ej. $\mathbb{Z}$).
- Un **Campo** va al nivel máximo: además de ser dominio entero, *absolutamente todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo*, por lo que es posible dividir formalmente (ej. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{Z}_p$ con p primo).

Pregunta 4: «¿Por qué en los códigos de grupo la distancia mínima es igual al peso mínimo?»
Respuesta: Porque si el código es un subgrupo de $(B^n, \oplus)$, la diferencia simétrica entre dos palabras código $x \oplus y$ es también una palabra código del subgrupo (cerradura bajo inverso y suma). Por ende, $\delta(x, y) = |x \oplus y| = |c|$ donde $c \in C$. Así, minimizar distancias entre pares equivale exactamente a buscar la palabra código no nula con menor cantidad de unos.